

Sekcja: Filip Bazarnicki, Kacper Wach

Wprowadziliśmy własny znany obiekt oraz wyznaczyliśmy dane do identyfikacji oraz walidacji obiektu, korzystając z kodu zamieszczonego na platformie.

% Laboratorium Identyfikacji Procesów

% r. akad. 2016/17

%

% Kod pomocniczy do ćwiczenia 2: Parametryczne dynamiczne modele liniowe

clear all

bob = [1,2];

uob = 0:0.01:9.99;

yob = bob(1)*uob + bob(2)*uob.^2;

u_id = uob(1,1:500);

u_wer = uob(1,501:1000);

y_id = yob(1,1:500);

y_wer = yob(1,501:1000);

%plot(uob,yob,'o')

%clear

%close all

% ----- Dane o obiekcie i o modelu -----

% wczytaj sygnały wejściowe i wyjściowe (oraz prawdziwe parametry obiektu,

```

% jeśli są znane):

%load('pomiaryZnanyObiekt');

%load('...odpowiedniPlikPomiarówZNieznanegoObiektu...');


% pożądana struktura modelu:

dAm = 2; % stopień wielomianu A w modelu

dBm = 2; % stopień wielomianu B w modelu

dCm = 0; % stopień wielomianu C w modelu

dm = 1; % opóźnienie w modelu


% ----- koniec danych podawanych przez użytkownika


% ----- Korelacja wzajemna wyjścia obiektu i sterowania -----

% Wykreślenie korelacji wzajemnej tych sygnałów pozwala zaobserwować

% wartość opóźnienia d w obiekcie. Pierwsza znacząca wartość korelacji

% (znacznie różna od zera) pojawia się na wykresie dopiero dla

% przesunięcia równego d.

% Tę właściwość warto wykorzystać do wybrania d w modelu, gdy pracujemy na

% zbiorze pomiarów z nieznanego obiektu.


figure('name', 'Korelacja');

korelacjaWzajemna(y_id, u_id);


% ----- Identyfikacja modelu -----

% Identyfikuj model o zadanej strukturze i wypisz efekty w oknie poleceń.

```

```
% Uwaga: funkcje ARX i ARMAX nie przyjmują bezpośrednio stopni wielomianów,  
% lecz liczbę parametrów w wielomianach, które należy zidentyfikować.  
% W wielomianie A znamy wyraz początkowy  $a_0=1$ , zatem trzeba zidentyfikować  
% tylko współczynniki  $a_1:a_{dAm}$  (razem:  $dAm$  sztuk).  
% Podobnie dla wielomianu C.  
% W wielomianie B trzeba zidentyfikować także współczynnik  $b_0$ , który może  
% być dowolny, zatem należy obliczyć  $dBm+1$  współczynników.
```

```
dane_ident = iddata(y_id, u_id, 1);  
%model = arx(dane_ident, [dAm dBm+1 dm]) % identyfikuj model ARX  
model = armax(dane_ident, [dAm dBm+1 dCm dm]) % identyfikuj model ARMAX
```

```
% dla chętnych: identyfikacja modelu Boxa-Jenkinsa (zobacz: help bj) lub  
% output error (zobacz: help oe);  
% uwaga, to wymaga korekt w kodzie weryfikującym model!  
%.....
```

```
% ----- Weryfikacja modelu -----
```

```
% porównaj dane weryfikacyjne (nie dane, które służyły do identyfikacji!)  
% i wyjście modelu:
```

```
% test symulacyjny i test jednokrokowej predykcji wyjść - na wspólnym  
% wykresie, by można je łatwo porównać - wraz z obliczeniem MSE:  
figure('name', 'Test symulacyjny i test predykcji');  
[MSE_sym, MSE_pred] = testSymIPred(model, u_wer, y_wer);  
display(MSE_sym);
```

```
display(MSE_pred);
```

```
% test białości błędów predykcji:
```

```
figure('name', 'Test białości');
```

```
testBialosci(model, u_wer, y_wer);
```

```
% test skracania zer i biegunów:
```

```
figure('name', 'Test skracania');
```

```
testSkracania(model);
```

```
% dla chętnych: oblicz wartości kryteriów informacyjnych (AIC, BIC)
```

```
%.....
```